

ANEXO VII

MODELO DE MEMORIA FINAL DEL PROYECTO

Título del Proyecto:	“Diseño, fabricación e integración de herramientas para robots colaborativos (UR) a partir de procesos de fabricación DIY y aplicación en procesos industriales”
Centro educativo coordinador del proyecto:	IES La Valldigna
Línea o líneas temáticas:	Línea 1, Línea 2, Línea 3, Línea 4, Línea 5, Línea 6
Duración del proyecto:	20 meses (Sept 2024 - Abril 2026)
Participantes en el proyecto:	IES La Valldigna IES Jaume Huguet Institut Tecnològic de Barcelona IES Federica Montseny

Miembros	Denominación (centro, empresa, entidad)	Funciones desarrolladas	Datos de contacto
Centro coordinador:	IES La Valldigna	Diseño y fabricación de herramienta para el robot colaborativo y su comunicación con el robot	Calle Sant Benet, 249 46760 Tavernes de la Valldigna, València
Participante 2:	Universal Robots España	Formación en robótica colaborativa y apoyo en la programación de UR Caps	Calle Agricultura 106, 08019, Barcelona, Barcelona
Participante 3:	IES Jaume Huguet	Diseño y fabricación de herramienta para el robot colaborativo y su comunicación con el robot	Calle Creu de Cames, SN 43800, Valls, Tarragona
Participante 4:	Institut Tecnològic de Barcelona	Desarrollo del software UR Caps para la comunicación con las distintas herramientas	Calle Aiguablava 121 08033 Barcelona, Barcelona
Participante 5:	IES Federica Montseny	Diseño y fabricación de herramienta para el robot colaborativo	Avenida Primero de Mayo, 4, 46100, Burjassot, Valencia

1. Conclusiones sobre la innovación y transferencia conseguidas con el proyecto.

1.1. Breve resumen del proyecto, tras su finalización. Valoración de la relación del proyecto con los objetivos de la convocatoria, a la vista de cómo se ha desarrollado y de cuáles son los resultados conseguidos.

El proyecto “Diseño, fabricación e integración de herramientas para robots colaborativos (UR) a partir de procesos de fabricación DIY y aplicación en procesos industriales” ha permitido un trabajo conjunto entre centros de Formación Profesional de distintas comunidades autónomas y una empresa del sector de la robótica, presentando la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias y mejorando la formación técnica del profesorado y, en último término, del alumnado en el ámbito de la robótica colaborativa. El proyecto está basado en el diseño, fabricación, integración y uso didáctico de herramientas de bajo coste para cobots Universal Robots, así como la generación de materiales formativos transferibles a otros contextos educativos y productivos.

El desarrollo del proyecto ha favorecido la colaboración efectiva entre los centros participantes y la empresa generando un entorno en el que se combina la aplicación educativa e industrial y la innovación tecnológica. Esta cooperación ha hecho posible no solo el desarrollo de herramientas plenamente funcionales de bajo coste, sino también la elaboración de documentación técnica, guías, prácticas, video-tutoriales y recursos reutilizables, además de la creación de URCaps y de un repositorio digital orientado a facilitar la replicabilidad del trabajo realizado por otros centros de FP. Entre los logros de este proyecto se encuentran, por tanto, la disponibilidad de herramientas finales utilizables en entornos de simulación de procesos industriales, la generación de materiales didácticos abiertos y la capacitación del alumnado en robótica colaborativa y en tecnologías vinculadas a la industria 4.0.

Durante el proyecto se ha mantenido una relación coherente con los objetivos de la convocatoria ya que ha conectado la formación de alumnado y profesorado con necesidades reales del proceso productivo, ha promovido el aprendizaje basado en retos y proyectos, ha fortalecido la cooperación entre centros y empresa y ha generado productos concretos transferibles al ámbito educativo y empresarial.

Del mismo modo, el proyecto mantiene una vinculación sólida con las líneas temáticas de la convocatoria. Se ha centrado en la innovación tecnológica y en la transferencia de conocimiento entre empresa y centros (Línea 1); ha desarrollado competencias relacionadas con la digitalización, la automatización y la industria 4.0 (Línea 2) y ha impulsado metodologías activas mediante retos interdisciplinares y proyectos vinculados a aplicaciones industriales (Línea 5). Asimismo, el proyecto ha incorporado elementos que relacionados con las vocaciones STEAM haciendo énfasis en la visibilización de la mujer en entornos tecnológicos (Línea 3); con la competencia emprendedora y la conexión con el tejido productivo (Línea 4); y con la creación de redes de colaboración estables e intercambio de conocimiento entre agentes del sector (Línea 6).

En términos generales, podría afirmarse que el proyecto ha cumplido satisfactoriamente con la finalidad de la convocatoria al generar un entorno compartido entre empresa y centros participantes, producir resultados en forma de herramientas para el robot UR tangibles y de valor, enriquecer la capacitación técnica y metodológica de los docentes y ampliar las posibilidades didácticas de los centros educativos en su afán de acercar al alumnado a tecnologías de valor estratégico en la industria actual y futura.

1.2. Descripción del valor añadido del proyecto, con indicación de los beneficios que para los centros educativos ha reportado.

La realización del proyecto ha supuesto un importante valor añadido para los centros educativos participantes, al permitir la movilización de conocimientos previos y su integración con nuevos aprendizajes vinculados a la robótica colaborativa, la fabricación de herramientas de bajo coste, la conectividad industrial y la aplicación didáctica de tecnologías propias de la industria 4.0.

En primer lugar, el proyecto ha contribuido de forma significativa a la mejora de la competencia técnica del profesorado en robótica colaborativa, especialmente en el manejo, programación e integración de robots Universal Robots. Esta formación ha tenido una repercusión directa en el alumnado, ya que los conocimientos adquiridos por los docentes se han transferido al aula mediante actividades prácticas, retos y proyectos vinculados a situaciones próximas al entorno industrial. De este modo, el proyecto no solo ha favorecido la actualización tecnológica del profesorado, sino también la mejora de la calidad de la enseñanza en los ciclos formativos implicados.

Asimismo, el diseño y la construcción de diferentes herramientas para el robot colaborativo ha ampliado notablemente las posibilidades didácticas de los equipos disponibles en los centros. Anteriormente, la explotación didáctica del robot colaborativo se limitaba a herramientas comerciales que limitaban, por su coste, las situaciones de aplicación del robot. Ahora, con las herramientas diseñadas, se amplían.

Otro beneficio relevante ha sido el desarrollo de metodologías activas en el aula, especialmente mediante el aprendizaje basado en retos y proyectos. El alumnado ha podido participar en tareas con un producto final tangible, tomar decisiones técnicas, documentar procesos, ensayar soluciones, detectar errores y proponer mejoras. Esta dinámica ha contribuido al desarrollo de competencias transversales como el trabajo en equipo, la autonomía, la iniciativa, la comunicación técnica y la capacidad de adaptación ante problemas reales.

Además, el proyecto ha generado un beneficio organizativo y pedagógico para los centros, al impulsar la colaboración entre departamentos, familias profesionales y especialidades docentes. La robótica colaborativa ha actuado como eje integrador para conectar conocimientos de automatización, electricidad, electrónica, fabricación mecánica, diseño, programación y comunicaciones industriales. Esta colaboración ha permitido enriquecer

las programaciones didácticas y abrir la puerta a futuras actividades intermodulares o proyectos de centro.

Desde el punto de vista de la transferencia, el proyecto ha permitido generar conocimiento y materiales reutilizables que podrán ser aprovechados por los propios centros participantes y por otros centros de Formación Profesional. La elaboración de documentación, guías, tutoriales y recursos vinculados al diseño, fabricación e integración de herramientas DIY para cobots refuerza la sostenibilidad del proyecto y facilita que sus resultados puedan mantenerse y ampliarse más allá del periodo de ejecución.

Por último, el proyecto ha favorecido la creación de una red de colaboración entre docentes de distintos centros educativos y especialidades, lo que ha supuesto un intercambio enriquecedor de experiencias, soluciones técnicas y enfoques metodológicos. Esta cooperación ha permitido comparar realidades educativas diferentes, compartir recursos, resolver dificultades comunes y avanzar en innovación.

1.3. Expectativas de continuidad y/o institucionalización de las actividades realizadas o desarrollos conseguidos en el marco del proyecto.

La valoración positiva de los resultados alcanzados permite prever la continuidad de varias de las actividades, metodologías y desarrollos generados en el marco del proyecto. Más allá de la ejecución de las acciones previstas, el proyecto ha creado una base técnica, metodológica y organizativa que podrá ser aprovechada por los centros participantes en cursos posteriores.

En primer lugar, se prevé consolidar el uso de metodologías activas, especialmente el aprendizaje basado en retos y el aprendizaje basado en proyectos, como estrategia para favorecer la implicación del alumnado y el desarrollo de competencias profesionales y transversales. Este enfoque ha permitido trabajar no solo contenidos técnicos vinculados a la robótica colaborativa, sino también habilidades como la autonomía, la resolución de problemas, la comunicación técnica, la toma de decisiones, la creatividad y el trabajo en equipo.

Asimismo, los conocimientos adquiridos por el profesorado y el alumnado en el diseño, fabricación e integración de herramientas para robots colaborativos permitirán seguir desarrollando nuevas aplicaciones didácticas en el futuro. La experiencia acumulada durante el proyecto abre la posibilidad de crear nuevos prototipos, mejorar los ya desarrollados y adaptar las soluciones generadas a otros módulos, ciclos formativos o necesidades concretas del entorno productivo.

Otro elemento que favorece la continuidad es la generación de materiales, documentación técnica, guías y recursos didácticos derivados del proyecto. Estos productos podrán incorporarse a las programaciones de distintos módulos profesionales y reutilizarse con nuevas promociones de alumnado, lo que contribuye a institucionalizar los aprendizajes obtenidos.

De igual modo, la colaboración entre los centros participantes representa una de las principales líneas de continuidad. La comunicación establecida durante el proyecto ha permitido compartir experiencias, resolver dificultades técnicas y metodológicas, contrastar soluciones y enriquecer la práctica docente. Esta red de trabajo podrá mantenerse para futuras colaboraciones, nuevas propuestas de innovación o actividades intercentros relacionadas con la robótica colaborativa, la automatización industrial, la fabricación digital o la industria 4.0.

Finalmente, la continuidad del proyecto podrá verse reflejada en la actualización progresiva de las programaciones didácticas, la incorporación de nuevas prácticas con robots colaborativos, la ampliación de los recursos disponibles en los talleres y la consolidación de una cultura de innovación aplicada en los centros. De este modo, los desarrollos conseguidos no se limitan a los productos generados durante el proyecto, sino que contribuyen a transformar de manera estable la forma en que se enseña y se aprende la robótica colaborativa en la Formación Profesional.

2. Memoria económica.

2.1. Cuantía total de la subvención recibida.

La cuantía total de la subvención recibida asciende a 120.000 €, recibiendo cada centro educativo 30.000 € y 0 € la empresa Universal Robots.

2.2. Gastos desagregados por participantes en el proyecto.

Miembros	Denominación (centro, empresa, entidad)	Funciones desarrolladas	Datos de contacto
Centro coordinador	IES La Valldigna	Centro coordinador. Diseño e implementación de herramientas	Calle Sant Benet, 249 46760 Tavernes de la Valldigna, València
Integrante 2	Institut Jaume Huguet	Diseño e implementación de herramientas	Calle Creu de Cames, SN 43800, Valls, Tarragona
Integrante 3	Institut Tecnològic Barcelona	Diseño y programación de URCaps	Calle Aiguablava 121 08033 Barcelona, Barcelona
Integrante 4	IES Federica Montseny	Diseño e implementación de herramientas	Avenida Primero de Mayo, 4, 46100, Burjassot, Valencia
Integrante 5	Universal Robots	Formador en robótica colaborativa	Calle Agricultura 106, 08019, Barcelona, Barcelona

3. Desarrollo del proyecto.

3.1. Índice de las acciones previstas inicialmente y que constaban en la Memoria técnica del proyecto.

En la siguiente tabla se especifican las diferentes fases y bloques de trabajo previstas inicialmente:

Fases		Bloque de trabajo
1	Gestión del proyecto	1.1 Coordinación de participantes y creación de un sistema de archivos compartido.
		1.2 Elaboración de memoria inicial, de progreso y final.
2	Formación profesorado robótica colaborativa	2.1 Implementación y montaje de un sistema robótico de Universal Robots para realizar un proceso industrial.
		2.2 Programación básica y avanzada de cobots de Universal Robots.
3	Estudio, diseño y simulación digital de herramientas	3.1 Estudio de las herramientas robóticas en aplicaciones industriales y sus principales características.
		3.2 Diseño digital de herramientas robóticas mediante 3D CAD, implementando modelos de virtualización (gemelo digital)
4	Fabricación e integración de las herramientas de bajo coste en robot UR	4.1 Estudio de procesos de fabricación en la industria clásica y las nuevas técnicas, métodos y materiales surgidos en la industria actual.
		4.2 Implementación de procesos de fabricación por sustracción o deposición a partir de los modelos 3D CAD diseñados por los estudiantes.
		4.3 Integración electrónica (hardware), programación de firmware (URCaps) y software para el control de la herramienta en la aplicación robótica.
5	Formación del alumnado en robótica colaborativa	5.1 Implementación y montaje de un sistema robótico de Universal Robots para realizar un proceso industrial.
		5.2 Programación básica y avanzada de cobots de Universal Robots
		5.3 Implementación de aplicaciones industriales de la industria local.
6	Retos a nivel centro robótica colaborativa	6.1 Realización de aplicaciones industriales con cobots y con las herramientas diseñadas, verificando la funcionalidad de estas.
		6.2 Realización de una jornada ("skills") en cada centro para valorar las mejores herramientas diseñadas y sus prestaciones en entornos productivos con cobots.
7	Jornada de retos intercentros robótica colaborativa	7.1 Exponer y analizar el proceso de fabricación de herramientas de bajo coste a compañeros de otros centros educativos.
		7.2 Realización de una jornada intercentros mediante un concurso del uso de cobots en aplicaciones industriales, así como diseño e implementación de herramientas low cost.
8	Elaboración de documentación para el desarrollo de herramientas DIY	8.1 Realización de un repositorio de documentación para guiar a diseñar, fabricar e integrar herramientas "low cost" para cobots en función de las necesidades de la aplicación industrial.
		8.2 Realización de un repositorio de documentación para programar robots colaborativos de UR, integrando herramientas de diseño propio en entornos industriales.
9	Evaluación	9.1 Análisis de la ejecución del proyecto, identificando fortalezas y

	y difusión del proyecto	debilidades, promoviendo posibles mejoras.
		9.2 Difundir y compartir la documentación del proyecto a otros centros.

3.2. Descripción de las acciones en las que se ha desarrollado finalmente el proyecto.
Indique las causas de las variaciones que se hayan producido entre previstas y las ejecutadas finalmente.

En la siguiente tabla se puede observar las fases y bloques de trabajo que finalmente se han realizado en la ejecución del proyecto.

Fases		Bloque de trabajo
1	Gestión del proyecto	- Organizar las reuniones por videoconferencias entre los centros y empresa, fijando las sesiones de trabajo y fomentando el trabajo en equipo. - Fijar un calendario de fechas para las convocatorias y orden día de las reuniones presenciales o virtuales y velar por su cumplimiento. - Organizar y adaptar las programaciones de los módulos. - Coordinar las tareas adjudicadas a los centros docentes y empresa. - Realización las diferentes memorias para la ejecución del proyecto.
2	Formación profesorado robótica colaborativa	- Realizar curso de formación de Universal Robots en robótica colaborativa. - Instalar la estación del sistema robótico (controladora, teach pendant, brazo y herramientas) en los diferentes centros educativos.
3	Estudio, diseño y simulación digital de herramientas	- Visita empresas locales y observar los procesos industriales con robots. - Establecer la elección de dos herramientas funcionales para robots, una común para todos los centros educativos(pinza), otra específica del entorno industrial local. - Establecer grupos de alumnado para el diseño de las herramientas. - Diseñar herramientas de bajo coste en software 3D-CAD. - Documentar todo el proceso al que se han enfrentado el alumnado.
4	Fabricación e integración de las herramientas de bajo coste en robot UR	- Fabricar las herramientas mediante sustracción (CNC) y/o impresión 3D. - Implementar el sistema de control de los actuadores y la electrónica de las herramientas. - Desarrollar las URcaps para la comunicación de la herramienta con el robot. - Documentar todo el proceso al que se han enfrentado el alumnado.
5	Formación del alumnado en robótica colaborativa	- Formar al alumnado de los diferentes centros educativos en: 1. Elementos que forman el sistema robótico, instalación y aplicaciones. 2. Programación básica y avanzada de un robot colaborativo UR.
6	Retos a nivel centro robótica colaborativa	- Realizar durante el curso escolar, talleres de formación en diseño de herramientas de bajo coste mediante impresión 3D y en robótica colaborativa, para el alumnado de la ESO y Bachillerato. - Establecer grupos de trabajo de alumnado para la jornada de retos. - Preparar puestos de trabajo para la realización de la actividad o jornadas.

		- Realizar las jornadas de retos o “skills” en robótica colaborativa, simulado procesos industriales locales, abiertas, tanto a alumnado de FP, como de ESO y Bachillerato. - Documentar las jornadas y el reto al que se han enfrentado el alumnado.
7	Jornada de retos intercentros robótica colaborativa	- Visitar empresa UR y presentar las herramientas diseñadas. - Documentar las jornadas y el reto al que se han enfrentado el alumnado.
8	Elaboración de documentación para el desarrollo de herramientas DIY	- Establecer un modelo de guion de tutoriales o prácticas para la fabricación de herramientas de bajo coste. - Elaborar documentación y guiones con los pasos a seguir para la fabricación de las herramientas (diseños, planos, electrónica, integración, etc.). - Realizar videotutoriales registrando la instalación, la configuración y uso de la herramienta de bajo coste en una aplicación industrial automatizada, teniendo en cuenta la selección de profesorado y alumnado, fomentando la igualdad de género, e incluso realizar una discriminación positiva de sexo femenino y el acceso a las STEAM de las mismas.
9	Evaluación y difusión del proyecto	- Establecer los ítems evaluables de cada fase del proyecto. - Identificar en cada una de las fases del proyecto los ítems que no se han cumplido y aplicar, en caso de ser necesario, las medidas correctoras en cada una de ellas. - Compartir durante el tiempo de realización del proyecto a través de página web del centro y redes sociales de este, las diferentes fases y acciones que se han ido realizando, teniendo en cuenta la paridad de sexos, e intentando promover el acceso de la mujer a los estudios STEAM. - Compartir a la finalización del proyecto, todo tipo de material realizado durante el transcurso de este, a través de multitud de canales de difusión como pueden ser, webs, revistas educativas, webs de recursos educativos, webs de formación de profesorado

Debido a la complejidad del proyecto y a las horas necesarias para la implementación de herramientas, el punto 6, Retos a nivel centro robótica colaborativa, no se realizará en el transcurso del proyecto. Así, la jornada “skills” realizada en cada centro solo fue realizada por el IES La Valldigna. En el resto, la falta de tiempo en el curso escolar, al coincidir con el período de formación en empresa, hizo imposible la organización de dicha actividad.

Respecto a la fase 7, Jornada de retos intercentros robótica colaborativa, no fue posible la participación del alumnado que desarrolló mediante retos las herramientas digitales en la jornada intercentros. En su lugar, el profesorado compartió las experiencias y los aprendizajes obtenidos.

4. Resultados finales.

4.1. Productos / Resultados tangibles e intangibles.

Entre los resultados y productos obtenidos mediante el presente proyecto se pueden enumerar:

1. Desarrollo, diseño, fabricación e integración de tres herramientas realizadas a partir de impresión 3D y electrónica de consumo básica, siguiendo la filosofía “Do It Yourself” para la aplicación en robots colaborativos UR. Esto incluye el desarrollo

- de dos URCaps para el manejo de las diferentes herramientas en la programación del robot.
2. Elaboración de un conjunto de documentos, guías, prácticas y videotutoriales para el diseño y fabricación de herramientas *low cost*, junto a su posterior integración en robots colaborativos y su uso en procesos industriales automatizados.
 3. Formación académica tanto del profesorado como alumnado en robótica colaborativa y aplicación de esta en procesos industriales.
 4. Desarrollo de programaciones didácticas de los módulos participantes en el proyecto aplicando el trabajo multidisciplinar a través de metodologías activas de aprendizaje colaborativo basado en retos (ACBR) o proyectos (ACBP).
 5. Transferencia de conocimientos en robótica colaborativa desde los institutos a empresas locales, facilitando la formación en esta tecnología y creando sinergias de colaboración entre empresas y centros educativos.
 6. Promocionar la Formación Profesional y las titulaciones STEAM en toda la comunidad educativa de los centros que forman parte del proyecto, desde los primeros cursos de la ESO hasta bachillerato, rompiendo barreras, roles y estereotipos de género, mediante el trabajo educativo con los departamentos de informática o tecnología de la ESO, acercando así la tecnología de la robótica al alumnado desde edades tempranas.

4.2. Impacto.

Una vez obtenidos los resultados derivados del proyecto, cabe valorar su impacto en los centros educativos participantes.

En primer lugar, el impacto sobre el alumnado ha sido especialmente relevante al comprobar que mediante el proyecto han adquirido competencias profesionales relacionadas con la automatización industrial, la robótica, la fabricación, la electrónica, la programación y la resolución de problemas técnicos. Además, el alumnado ha podido enfrentarse a situaciones próximas a la realidad productiva, siendo capaces de encontrar soluciones a problemas propios del sector industrial.

Sin abandonar el punto de vista competencial, el proyecto ha contribuido al desarrollo de capacidades transversales como el trabajo en equipo, la autonomía, la toma de decisiones, la creatividad, la comunicación técnica y la capacidad de análisis ante errores o dificultades. La aplicación de metodologías activas ha permitido que el alumnado asumiera un papel más activo en su aprendizaje, participando en tareas que conducían a la obtención de un producto final tangible y funcional.

El impacto sobre el profesorado también ha sido notable. La participación en el proyecto ha favorecido la actualización técnica en robótica colaborativa, diseño de herramientas, integración de sistemas y aplicación de tecnologías vinculadas a la industria 4.0. Esta mejora de la capacitación docente ha repercutido directamente en la calidad de las actividades diseñadas para el alumnado y ha generado mayor seguridad para incorporar este tipo de tecnologías en futuras prácticas, proyectos o situaciones de aprendizaje.

A nivel de centro, el proyecto ha supuesto una mejora en el aprovechamiento didáctico de los recursos tecnológicos disponibles. El robot colaborativo ha pasado de ser un recurso de uso limitado a convertirse en un eje de trabajo flexible, capaz de articular actividades intermodulares y proyectos vinculados a distintos ámbitos profesionales.

Asimismo, el proyecto ha tenido un impacto positivo en la organización interna de los centros, al favorecer la coordinación entre profesorado de diferentes módulos, ciclos formativos y especialidades.

Otro impacto destacable ha sido la creación de una red de colaboración entre los centros participantes. El intercambio de experiencias, soluciones técnicas, materiales y enfoques metodológicos ha permitido enriquecer la práctica docente y generar una base de trabajo común para futuras actuaciones.

No podemos olvidar el impacto en la difusión de la Formación Profesional y de las titulaciones STEAM dentro de la comunidad educativa. Las actividades desarrolladas han permitido promocionar los ciclos y centros participantes, favoreciendo que la robótica colaborativa sea un ámbito profesional atractivo y con proyección de futuro. en general y en las mujeres en particular.

Finalmente, no debemos menospreciar el potencial impacto que genera en el entorno productivo local al acercar al alumnado y al profesorado a aplicaciones industriales reales o simuladas. Sin duda el proyecto ha incentivado en la preparación del alumnado como futuros/as profesionales del sector.

4.3. Otros resultados no esperados.

Entre los resultados no esperados observados tras la realización del proyecto destaca, en primer lugar, el cambio de percepción sobre las posibilidades didácticas de los robots Universal Robots. Antes del desarrollo del proyecto, el robot UR podía percibirse como un recurso con aplicaciones limitadas o condicionado por el uso de herramientas comerciales específicas. Sin embargo, la exploración de sus opciones de conectividad, programación e integración mediante URCaps ha permitido comprobar que se trata de una herramienta didáctica flexible, adaptable y reutilizable en múltiples situaciones de aprendizaje.

Además, aunque el trabajo interdisciplinar ya estaba previsto en la memoria inicial, el conocimiento adquirido sobre estas posibilidades ha abierto nuevas vías de coordinación entre módulos, departamentos y familias profesionales dentro de los centros educativos. La robótica colaborativa ha demostrado ser un eje integrador capaz de conectar contenidos relacionados con la automatización, la programación, la fabricación mecánica, la electrónica, las comunicaciones industriales, la visión artificial y el diseño de procesos.

En esta línea, durante el diseño, fabricación y prueba de las herramientas han surgido nuevas ideas de aplicación que no estaban contempladas inicialmente. Entre ellas, pueden destacarse el desarrollo de nuevas pinzas, útiles específicos para sistemas de visión

artificial, elementos auxiliares para procesos de paletizado o dispositivos destinados al control de componentes externos al propio robot, como mesas de utillaje, estaciones de trabajo o pequeños sistemas automatizados complementarios.

Otro resultado no esperado ha sido la detección de nuevas necesidades relacionadas con los espacios, los recursos y la organización de las aulas-taller. El desarrollo del proyecto, junto con la interacción entre los centros participantes, ha permitido identificar carencias y oportunidades de mejora en los entornos formativos, tanto en lo relativo a la distribución y adecuación de espacios como a la disponibilidad de determinados elementos de automatización presentes actualmente en el sector industrial. En este sentido, se han identificado como posibles líneas de mejora o ampliación futura la construcción de cintas transportadoras de bajo coste, la incorporación de tecnología IO-Link, la comunicación mediante RS485 u otros sistemas de interconexión industrial.

Por último, el proyecto ha tenido también un efecto positivo en la difusión interna de la innovación dentro de los propios centros. La participación en esta convocatoria ha permitido que docentes de otros ciclos formativos y especialidades conozcan de primera mano las posibilidades que ofrecen los proyectos de innovación aplicada en Formación Profesional. Este hecho puede favorecer la participación futura de nuevos equipos docentes en iniciativas similares, ampliando el impacto del proyecto más allá de los departamentos directamente implicados.

4.4. Indicar las causas de posibles variaciones y/o desajustes entre los resultados previstos (recogidos en la Memoria técnica del proyecto) y los resultados finalmente conseguidos.

En términos generales, las desviaciones entre los resultados previstos en la memoria técnica inicial y los resultados finalmente obtenidos han sido reducidas. El proyecto ha mantenido su rumbo principal y ha permitido alcanzar los objetivos esenciales.

No obstante, durante el desarrollo del proyecto se han producido algunos ajustes derivados de la complejidad técnica de las actuaciones realizadas y de determinadas circunstancias organizativas. En el planteamiento inicial podría contemplarse la posibilidad de generar más de una herramienta por centro educativo, dado que el número de alumnado participante permitía organizar diferentes grupos de trabajo. Sin embargo, el proceso de diseño, fabricación, programación e integración de herramientas plenamente funcionales para robots colaborativos requiere un conocimiento técnico amplio y una coordinación precisa entre varias áreas: diseño mecánico, fabricación, electrónica, programación, conectividad y validación funcional. Por este motivo, se centraron los esfuerzos en el desarrollo de una herramienta principal, con el acompañamiento directo del equipo docente.

También se han producido algunas variaciones dentro de las programaciones didácticas de los módulos implicados. Aunque las actuaciones previstas se incorporaron a la planificación docente, su desarrollo concreto tuvo que adaptarse a diferentes imprevistos

surgidos durante el curso, como jornadas de huelga del alumnado, retrasos en la recepción de determinados materiales o bajas del profesorado.

En relación con la promoción de la Formación Profesional, esta promoción se ha ampliado a otros ámbitos. Si bien se contemplaba la difusión del proyecto dentro de la comunidad educativa de los centros participantes, las actividades realizadas han permitido ampliar dicha promoción a otros contextos y destinatarios. El trabajo desarrollado se ha mostrado en jornadas de puertas abiertas, visitas de alumnado de Educación Primaria y actividades con personas externas a los centros, incluyendo visitantes vinculados a programas Erasmus.

Por todo ello, no se podría considerar que las variaciones observadas hayan supuesto una desviación negativa respecto al planteamiento inicial, sino una adaptación razonable que debería tenerse en cuenta en la realización de futuros proyectos.

5. Seguimiento y evaluación del proyecto.

5.1. Descripción y valoración del plan de seguimiento y evaluación del proyecto llevado a cabo. Valoración del grado de ajuste del proyecto a lo previsto inicialmente.

Para valorar el proyecto se confeccionó en la memoria inicial la siguiente rúbrica, teniendo en cuenta las fases de temporalización previamente descritas y múltiples factores.

Plan seguimiento y evaluación del proyecto		Escala de valoración			
		D e f i c i e n t e	R e g u l a r	B i e n	M u y b i e n
Fase	Ítem	1	2	3	4
FASE 1	1.1 Se ha establecido un plan de trabajo, realizando la coordinación y la adjudicación de tareas.			X	
	1.2 Se han realizado las diferentes memorias del proyecto.				X
Puntuación FASE 1		7/8			
FASE 2	2.1 Se ha formado al profesorado de los diferentes centros educativos en robótica colaborativa.				X
Puntuación FASE 2		4/4			
	3.1 Se ha formado al alumnado fomentando el I+D+i para el diseño de			X	

FASE 3	herramientas robóticas en aplicaciones industriales locales.				
	3.2 Se han desarrollado competencias profesionales en el alumnado ligadas al diseño asistido por computadora (CAD).			X	
	3.3 Se han Implementado metodologías activas de aprendizaje colaborativo basadas en proyectos o retos.				X
Puntuación FASE 3		10/12			
FASE 4	4.1 Se ha formado al alumnado en procesos de fabricación mediante diferentes tecnologías.			X	
	4.2 Se ha desarrollado la interconectividad y comunicación entre la herramienta y el sistema robótico.			X	
	4.3 Se han implementado metodologías activas de aprendizaje colaborativo basadas en proyectos o retos.				X
Puntuación FASE 4		10/12			
FASE 5	5.1 Se ha formado al alumnado de los diferentes centros educativos en robótica colaborativa.			X	
Puntuación FASE 5		3/4			
FASE 6	6.1 Se ha difundido para todo el alumnado del centro la jornada de retos.	X			
	6.2 Se han realizado las jornadas de competición sobre robótica colaborativa.	X			
	6.3 Se han ejecutado metodologías activas de aprendizaje colaborativo basado en proyectos o retos.	X			
Puntuación FASE 6		3/12			
FASE 7	7.1 Se han realizado las jornadas de competición sobre robótica colaborativa.		X		
	7.2 Se han aplicado metodologías activas de aprendizaje colaborativo basado en proyectos o retos.	X			
	7.3 Se ha realizado el intercambio de experiencias educativas entre los diferentes centros educativos.				X
Puntuación FASE 7		7/12			
FASE 8	8.1 Se ha realizado un repositorio de documentación (tutoriales y videotutoriales) siguiendo los ítems marcados.			X	
Puntuación FASE 8		3/4			

FASE 9	9.1 Se ha realizado la vigilancia por el correcto cumplimiento de las fases del proyecto y lo que conlleva.			X	
	9.2 Se han establecido los resultados finales obtenidos y sus conclusiones y mejoras.			X	
	9.3 Se ha compartido la documentación del proyecto.			X	
Puntuación FASE 9					9/12

5.2. Descripción de los principales desajustes, especificando sus causas, la naturaleza de tales desviaciones o no conformidades (de carácter técnico, de coordinación, de gestión u otros).

Como podemos observar en la tabla anterior, los principales desajustes se producen en la fase 6 y 7.

En cuanto a la fase 6, aunque bien es cierto que la difusión en el propio centro educativo sí se ha realizado de forma conveniente, las jornadas de competición sobre robótica colaborativa e integración se realizaron exclusivamente en el IES La Valldigna. En los otros institutos no fue posible la celebración de estas debido a la falta de espacio espacio temporal.

La fase 7 tampoco pudo llevarse a cabo como se había planeado previamente. La competición o “skills” intercentros no se pudo llevar a cabo porque el alumnado que había sido elegido para llevarlo a cabo se encontraba en el período de formación en empresa y no podía realizar esta actividad. En su lugar, la jornada intercentros se planificó como una jornada de reunión de puesta en común de las herramientas creadas, perfeccionamiento de las mismas e intercambio de experiencias en la implementación de los retos planteados en los respectivos módulos. También se tuvo la oportunidad de mostrar a docentes de otros centros el trabajo realizado en las instalaciones de Universal Robots en Barcelona.

5.3. Medidas aplicadas para facilitar el ajuste del proyecto en su inicio, desarrollo y cierre, si procede.

Como forma de controlar el correcto desarrollo del proyecto, se han mantenido reuniones online tratadas como puesta en común del trabajo realizado hasta ese momento y de coordinación.

Por otra parte, en diciembre de 2025 se realizó una reunión presencial de dos días en el IES Federica Montseny. En estas jornadas se tuvo la oportunidad de observar las metodologías de trabajo del centro y realizar las primeras pruebas y ajustes entre las herramientas y las URCaps programadas por el IT Barcelona.

6. Difusión y explotación de los resultados, en su caso.

6.1. Descripción de las acciones, soportes y/o instrumentos utilizados para difundir el proyecto y sus resultados hasta la fecha de elaboración de la Memoria, si procede.

El plan de difusión y la explotación de los resultados del proyecto se han realizado en la fase 9, tal y como se establecía en la memoria inicial. Las acciones de difusión y explotación son las siguientes:

Acciones	Destinatarios	Acciones, soportes y/o instrumentos
Difusión en redes sociales	Comunidad educativa	Compartir las acciones del transcurso del proyecto
Documentación del proyecto	Centros educativos	Compartir la documentación generada en repositorios de recursos docentes.
Comunicación empresas	Empresas y centros tecnológicos	Hacer llegar a las empresas colaboradoras la información del proyecto y la posible aplicación de la robótica colaborativa
Comunicación revistas y webs temáticas	Usuarios/as y profesionales del sector de la automatización	Compartir con revistas y webs del sector de la robótica y automatización industrial la información del proyecto
Publicación en Redes de Innovación	Otros centros educativos	Publicación del proyecto a través de la Red de Innovación de Cataluña y de la Comunidad Valenciana
Informar centros adyacentes	Otros centros educativos	Enviar correos a centros próximos para informar del proyecto y la posibilidad de compartir todo el material generado en la ejecución de este
Difusión en ferias educativas	Futuro alumnado	Compartir el proyecto en diferentes ferias educativas promocionando la FP, titulaciones STEAM y las nuevas tecnologías como la robótica colaborativa
Difusión por parte de Universal Robots	Clientes y usuarios de Universal Robots	La empresa difundirá el proyecto a través de sus canales de comunicación, así como en las diferentes charlas o ferias a las que asista

6.2. Resultados conseguidos con la difusión del proyecto y sus resultados, si procede.

Las acciones llevadas a cabo han permitido dar visibilidad al proyecto y los principales resultados obtenidos tanto dentro de los centros participantes como en otros espacios educativos y profesionales.

En primer lugar, la publicación de la información del proyecto a través de las redes sociales de los diferentes centros ayuda a que la comunidad educativa viera el trabajo realizado tanto por docentes como alumnado y los productos desarrollados.

La difusión también ha contribuido a reforzar la imagen de los centros participantes como centros comprometidos con la innovación aplicada, la actualización tecnológica y la transferencia de conocimiento en Formación Profesional.

Asimismo, la exposición del proyecto en jornadas, visitas, actividades de puertas abiertas u otros encuentros educativos ha favorecido la promoción de la Formación Profesional y, particularmente de las titulaciones STEAM, como opción educativa atractiva y con proyección profesional. En este sentido, ha tenido un efecto positivo en la orientación académica y profesional del alumnado tanto propio del centro como de fuera de él.

Otro resultado destacable ha sido el interés generado entre otros docentes. La difusión interna del proyecto ha permitido que profesorado no directamente implicado conociera las posibilidades de participar en proyectos de innovación aplicada. Esto puede favorecer futuras colaboraciones interdisciplinares, nuevos proyectos de innovación en el centro y una mayor integración de metodologías activas.

En relación con otros centros educativos, la difusión del proyecto y sus resultados abren la posibilidad de que los materiales generados sean aplicados. Al compartir los materiales se abre la posibilidad que otros docentes puedan adaptar o reproducir experiencias similares en sus contextos formativos, mejorando así la calidad educativa.

Por otra parte, la comunicación del proyecto a empresas y agentes vinculados al sector industrial ha contribuido a visibilizar el papel de la Formación Profesional como espacio de innovación aplicada y como puente entre la educación y el tejido productivo. También ha despertado el interés de empresas para futuras colaboraciones en futuros proyectos de innovación.

Por último, la difusión del proyecto ha favorecido que el proyecto tenga continuidad en cursos posteriores, planteando situaciones de aprendizaje similares mediante retos, reutilizando los recursos elaborados, mejorando las herramientas diseñadas y desarrollando nuevas aplicaciones didácticas.

7. Valoración de la participación en la convocatoria.

7.1. Reflexión sobre los beneficios obtenidos a partir de esta participación.

Una vez finalizado el proyecto de innovación, la reflexión general por parte de los centros educativos participantes es altamente positivo.

En primer lugar se destaca el poder disponer de un conjunto de herramientas finales a bajo coste compatibles con el robot UR. La incorporación de estas herramientas amplía las posibilidades didácticas del robot UR y acercar las situaciones de aprendizaje a procesos industriales más cercanas a la realidad como empaquetados, paletizados o dispensación de productos. Cabe destacar la obtención de las URCaps para el manejo de estas herramientas, útiles para las herramientas ya diseñadas y para las futuras, que facilitan la implementación de las mismas dándoles un carácter más profesional.

La formación recibida por parte de los docentes ha implicado una mayor seguridad a la hora de impartir docencia transmitir

De la misma manera se valora el impacto que el proyecto ha tenido en la formación del alumnado. La implicación del alumnado en el desarrollo de los materiales obtenidos ha sido notable desarrollando de esta forma las competencias profesionales de los ciclos formativos.

A nivel educativo, la realización del proyecto y su correspondiente dotación económica ha dado acceso a material educativo que, por su coste, no está disponible normalmente en las aulas-taller.

7.2. Dificultades encontradas.

En la realización del proyecto se han encontrado diferentes circunstancias que han dificultado su desarrollo.

En primer lugar, la complejidad de un proyecto que ha combinado diseño mecánico, fabricación 3D (o incluso mecanizado), electrónica, programación, comunicaciones y conocimientos de robótica ha hecho necesario dedicar más tiempo del que previamente se necesitaba a pruebas, ajustes y validaciones.

En esta misma línea, aunque el proyecto incluía formación, pasar de una formación inicial a un manejo de funciones avanzadas del robot ha requerido un proceso de experimentación, resolución de problemas y consolidación de conocimientos.

Por otra parte, ajustar los tiempos de desarrollo del proyecto al calendario escolar real ha requerido un esfuerzo extra por parte de los docentes implicados. La coincidencia con evaluaciones, actividades propias del curso, posibles jornadas de huelga, períodos de prácticas del alumnado o bajas puntuales del profesorado ha obligado a reajustar algunas sesiones y a redistribuir determinadas tareas.

El planteamiento al alumnado de un reto tan abierto también ha provocado que los materiales necesarios para la ejecución del proyecto fueran de naturaleza variada y sujeto a diversas modificaciones. La búsqueda de materiales muy específicos y los retrasos en su entrega han significado un desafío añadido.

Por último, aunque se han obtenido resultados satisfactorios, la coordinación entre centros ubicados en diferentes territorios también ha supuesto un reto organizativo. Las diferencias de calendario escolar, disponibilidad horaria, ritmos de trabajo y organización interna de cada centro han requerido una comunicación constante y una planificación flexible para mantener la coherencia del proyecto común. En este apartado también se debe destacar el esfuerzo extra que supone por parte de los docentes implicados, dado que el proyecto ha requerido de una dedicación temporal adicional a lo que es la actividad educativa común.

7.3. Sugerencias de mejora.

Una vez finalizado el proyecto, cabe la necesidad de reflexionar las oportunidades de mejora.

La temporalización educativa siempre es un reto debido a los imprevistos y diferentes ritmos del alumnado. Aprender de los errores y ajustar mejor las fases de realización del proyecto es sin duda un punto de mejora.

Por otra parte, la carga de trabajo extra que supone la realización de un proyecto de innovación de esta envergadura requiere una mayor colaboración y participación del profesorado de los centros. Por ello, animar y motivar a otros compañeros/as docentes será necesario en futuros proyectos.

Por último, fruto de los aprendizajes y experiencias adquiridos, si se abordara el proyecto de nuevo se tendría en cuenta todas esas dificultades anteriormente mencionadas y, por tanto mejorar la realización del proyecto.

Firmado por ***2188**
MARIA RAQUEL FONS (R:
****5342*) el día
29/05/2026 con un
certificado emitido por
AC Representación

8. Anexos

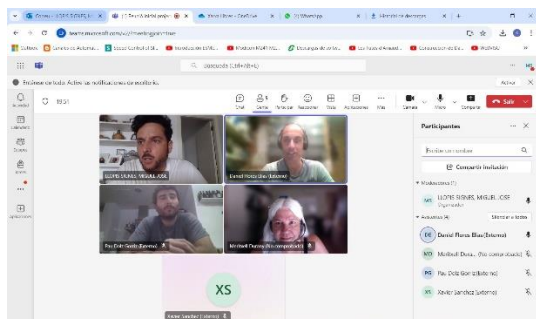


Figura 1. Imagen ejemplo reunión online.

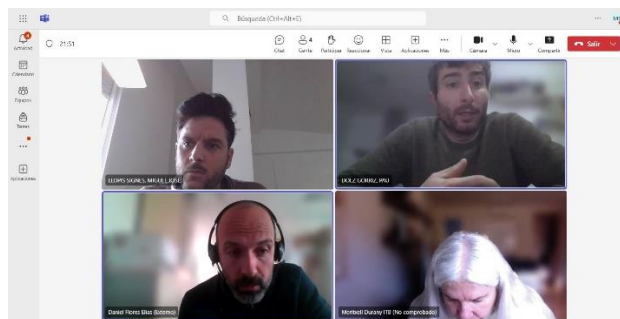


Figura 2. Imagen ejemplo reunión online.



Figura 3. Visita IES Federica Montseny
Burjassot.



Figura 4. Primeros prototipos herramientas DIY.

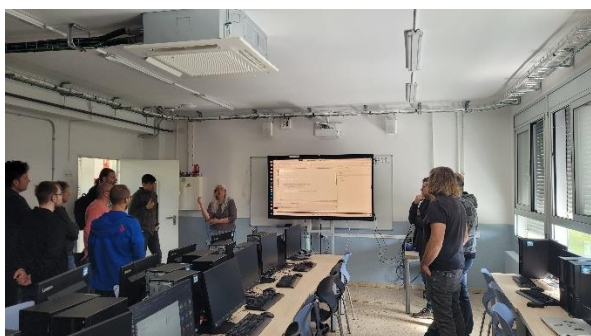


Figura 5. Visita Institut Tecnològic de
Barcelona.



Figura 6. Visita Institut Tecnològic de Barcelona.



Figura 7. Visita sede Universal Robots Barcelona.



Figura 8. Transferencia conocimientos a centros educativos de diferentes zonas del estado.



Figura 9. Presentación proyecto en sede de Universal Robots Barcelona.



Figura 10. Presentación proyecto en sede de Universal Robots Barcelona herramienta.



Figura 11. Software I URCap de integración ejemplo herramienta.

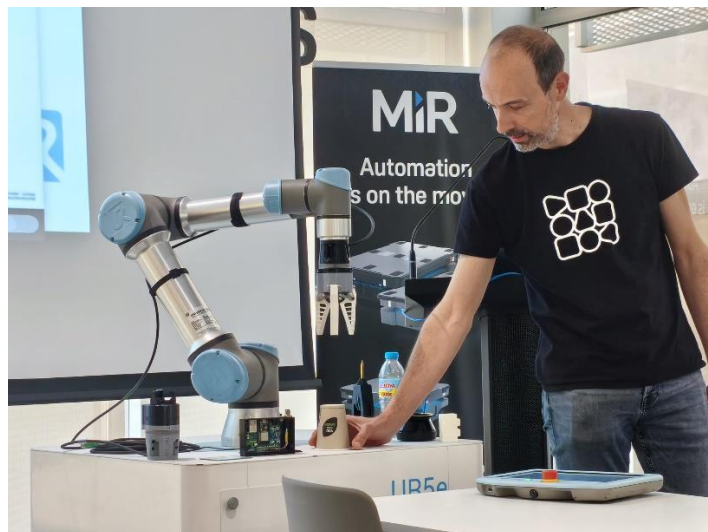


Figura 12. Presentación proyecto en sede de Universal Robots Barcelona ejemplo herramienta.

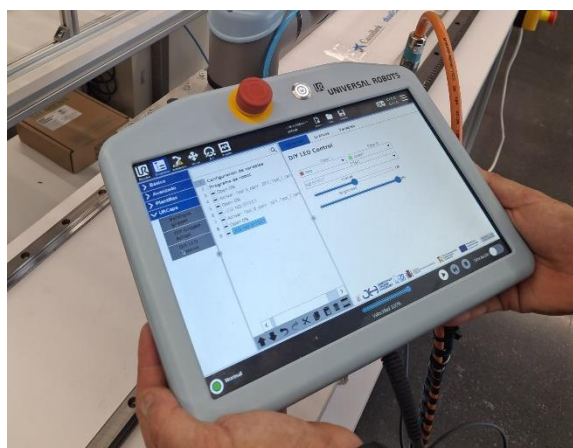


Figura 13. Software II URCap de integración herramienta.

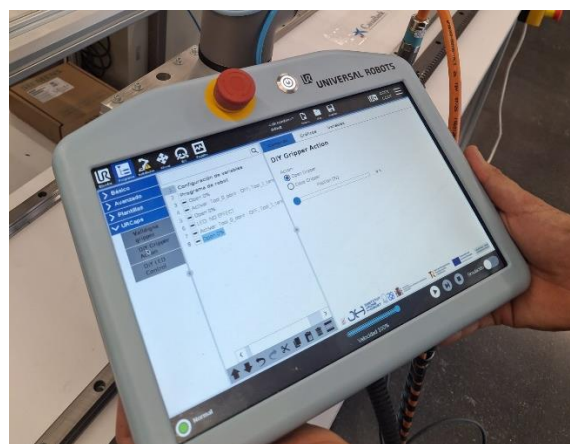


Figura 13. Software III URCap de integración herramienta.

8.1 Enlaces difusión proyecto de innovación

- <https://www.youtube.com/watch?v=mjJSCQ5hqn4>
- <https://portal.edu.gva.es/ieslavallidigna/proyecto-ministeri-2026/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=Labc7h6oX08>
- <https://forum.universal-robots.com/c/educacion/proyectos/60>
- <https://www.institutjaumehuguet.cat/index.php/actualitat/noticies/sortides/3063-trobada-de-robotica>
- <https://www.institutjaumehuguet.cat/index.php/actualitat/noticies/premis-i-concursos/3158-robotica-industrial-low-cost-amb-segell-de-valls>
- https://www.instagram.com/p/DR5A6RmDeQJ/?img_index=1



**Financiado por
la Unión Europea**
NextGenerationEU



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES



**Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia**

SECRETARÍA GENERAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

- https://www.instagram.com/p/DXYxgqrDW8o/?img_index=1
- <https://www.instagram.com/p/DYeQOP4jAzD/?igsh=dHZ6eGRoeHZvZmFm>